

# 门急诊新冠病毒感染者使用奈玛特韦片 / 利托那韦片组合包装的用药合理性评价及潜在药物相互作用分析

郭哲, 马超, 李春钰  
(北京丰台医院, 北京 10071)

**【摘要】目的** 评价某院门急诊新冠病毒感染者使用奈玛特韦片 / 利托那韦片组合包装(Paxlovid)的用药合理性, 分析潜在药物相互作用, 制定用药指导, 保障用药安全。**方法** 对某院 2022 年 12 月~2023 年 1 月门急诊 670 张 Paxlovid 处方进行点评分析, 从药物适应证、用法用量、用药疗程、联合用药等方面评价用药合理性。**结果** 670 张 Paxlovid 处方中, 存在 354 张用药不合理, 用药不合理率 52.84%; 并且从处方分析中发现中老年患者居多, 占总人数 50.75%, 其中以合并心血管疾病患者最多。**结论** Paxlovid 门急诊用药存在不合理情况, 应加强监管和干预。同时, 分析整理 Paxlovid 药物相互作用, 为门急诊患者提供用药指导, 保障患者用药安全。

**【关键词】** 新型冠状病毒感染; 奈玛特韦片 / 利托那韦片组合包装; 药物相互作用

**Rationality evaluation and potential drug-drug interaction analysis of nirmatrelvir tablets/ritonavir tablets (co-packaged) for patients with COVID-19 in outpatient and emergency departments**

GUO Zhe, MA Chao, LI Chun-yu.

Beijing fengtai Hospital, Beijing 100071, China.

**【Abstract】Objective** To evaluate the rationality of nirmatrelvir tablets/ritonavir tablets (Paxlovid) in patients with COVID-19 in outpatient and emergency departments of a hospital, analyze potential drug-drug interactions, formulate medication guidance, and ensure medication safety. **Methods** 670 Paxlovid prescriptions in outpatient and emergency departments of a hospital from December 2022 to January 2023 were reviewed and analyzed, and the rationality of Paxlovid use was evaluated from the aspects of drug-drug indication, usage and dosage, drug duration and combination of drugs. **Results** Among 670 Paxlovid prescriptions, 354 were unreasonable, the irrational rate was 52.84%. And the prescription analysis found that middle-aged and elderly patients were the majority, accounting for 50.75% of the total number, among which patients with cardiovascular diseases were the most. **Conclusion** The use of Paxlovid in outpatient and emergency departments is unreasonable, and supervision and intervention should be strengthened. At the same time, Paxlovid drug-drug interaction was analyzed and sorted out to provide medication guidance for outpatient and emergency patients and ensure medication safety for patients.

**【Key words】** COVID-19; Nirmatrelvir tablets/ritonavir tablets; Drug-drug interactions

2019 年末, 世界各地陆续发生新型冠状病毒感染(coronavirus disease 2019, COVID-19), 给人类健康造成严重的威胁。随着病毒的变异, 21 年年底在全球广泛流行的病毒已经是第 5 代变异株, 世界卫生组织(WHO)将其命名为奥密克戎(omicron)变异毒株<sup>[1]</sup>。其表现出更强的传播

力和免疫逃逸能力, 但致病力明显减弱。奈玛特韦片 / 利托那韦片组合包装(Paxlovid)于 2021 年 12 月由美国食品药品监督管理局(FDA)紧急授权上市<sup>[2]</sup>。2022 年 2 月, 国家药品监督管理局按照药品特别审批程序, 快速批准 Paxlovid 进口注册<sup>[3]</sup>, 用于成人伴有进展为重症高风险因素的轻至

[4] 陈新谦, 金有豫, 汤光. 新编药理学[M]. 第 17 版. 北京: 人民卫生出版社, 2011: 228-233, 268-275.

[5] 杨雪, 涂荣芳, 杨晋辉. 药物性肝损伤的研究进展[J]. 临床肝胆病杂志, 2020, 36(3): 509-513.

[6] 杨焕芝, 闫鸿丽, 陈国兵, 等. 药物性肝损伤住院患者临床特点回顾性分析[J]. 医药导报, 2021, 40(5): 678-682.

[7] 居兴刚, 姚莹, 陈琳, 等. 甘草酸二铵肠溶胶囊联合脾氨肽冻干粉治疗儿童点滴性银屑病疗效观察[J]. 山西医药杂志, 2018, 47(9): 1059-1060.

[8] 李云, 闫晨, 刘天宇, 等. 甘草酸二铵在非肝病领域应用的研究进展[J]. 药品评价, 2017, 14(10): 18-22.

[9] 方凯, 许健, 徐可, 等. 化疗药物致肝损伤的作用机制[J]. 临

床肝胆病杂志, 2020, 36(3): 677-679.

[10] 姜晓颖, 杨恒, 李明武, 等. 甘草酸二铵肠溶胶囊预防初治的肺结核患者药物性肝损害有效性研究[J]. 实用肝脏病杂志, 2022, 25(1): 62-65.

[11] 魏仙妮, 许惠溢, 黄宇虹, 等. 100 例药物性肝损伤的影响因素与治疗方法分析[J]. 中国药物警戒, 2022, 19(6): 665-669.

[12] 王陈萍, 王丹丹, 孟佳佳. 2018-2020 年某三甲医院甘草酸类保肝药的使用情况分析[J]. 中国处方药, 2022, 20(3): 40-42.

[13] 中国临床肿瘤学会抗淋巴瘤联盟, 中国临床肿瘤学会抗白血病联盟, 中华医学会血液学分会, 等. 恶性血液病患者药物性肝损伤的预防和规范化治疗中国专家共识(2021 年版)[J]. 中华血液学杂志, 2021, 42(3): 185-192.

中度 COVID-19 患者。2022 年 12 月我国发布《关于印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知》<sup>[4]</sup>，提出将新型冠状病毒(SARS-CoV-2)从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”的要求。随着防控措施的优化调整，感染人数短期内会有所增加，药品用量也逐渐增多，用药的安全性也日益受到重视。现通过对我院门急诊 COVID-19 患者 Paxlovid 的使用情况进行评价，分析门急诊患者可能存在的潜在药物相互作用，针对性进行用药指导，以期为患者更加合理安全用药提供参考。

1 处方分析与评价

1.1 资料来源

利用医院信息系统(HIS)收集 2022 年 12 月~2023 年 1 月我院门急诊科室开具 Paxlovid (辉瑞公司,规格:150 mg/100 mg)的处方共计 670 张,采用 Excel 2007 及 SPSS 20.0 统计学软件对数据进行整理和数据分析,数据结果以例数、百分比表示,并对处方的合理性进行评价分析。

1.2 评价指标<sup>[5-7]</sup>

1.2.1 适应证

用于治疗成人伴有进展为重症高风险因素的轻至中度新型冠状病毒感染(COVID-19)患者。适用人群为发病 5 d 以内的轻、中型且伴有进展为重症高风险因素的成年患者。

1.2.2 用法用量

奈玛特韦 300 mg (150 mg×2 片)联用利托那韦 100 mg (100 mg×1 片),每 12 h 口服给药 1 次,连续服用 5 d。本品可与食物同服,也可不与食物同服。片剂需整片吞服,不得咀嚼、掰开或压碎。肾损伤: eGFR ≥ 60 及 < 90 ml/min 者,无需调整剂量; eGFR ≥ 30 及 < 60 ml/min 者,奈玛特韦片/利托那韦片 150 mg/100 mg q12h; eGFR < 30 ml/min 者不应使用本品,包括血液透析下的终末期肾病。肝损伤: Child PughA ~ B 级肝损伤患者无需调整本品剂量,重度肝损伤患者不应使用本品。

1.2.3 禁忌证

有半乳糖不耐受、总乳糖酶缺乏或葡萄糖-半乳糖吸收不良等罕见遗传性疾病的患者禁用;对其活性成分或任何辅料有临床显著过敏反应史的患者也禁用。

1.2.4 药物相互作用

不得与高度依赖 CYP3A 进行清除且其血浆浓度升高会导致严重和/或危及生命的不良反应的药物联用;本品不得与强效 CYP3A 诱导剂联用。

1.3 患者一般资料汇总

2022 年 12 月~2023 年 1 月门急诊共计 Paxlovid 处方 670 张,男女比例为 1.14 : 1,年龄 20 ~ 98 岁,平均年龄 (60±13) 岁,就诊科室主要在发热门诊,其他个别科室有心内、呼吸等科室。处方诊断中合并有基础疾病者 252 例 (占 37.61%),其中以合并高血压、冠状动脉粥样硬化性心脏

病患者最多。详见表 1。

表 1 患者一般资料(n = 670)

| 处方情况                      | 例数  | 占比(%) |
|---------------------------|-----|-------|
| 性别                        |     |       |
| 男                         | 357 | 53.28 |
| 女                         | 313 | 46.72 |
| 年龄(岁)                     |     |       |
| 18 ~ 39                   | 78  | 11.64 |
| 40 ~ 59                   | 252 | 37.61 |
| ≥ 60                      | 340 | 50.75 |
| 合并基础疾病种类                  |     |       |
| 高血压、冠状动脉粥样硬化性心脏病          | 132 | 52.38 |
| 高血压                       | 62  | 24.60 |
| 高血压、糖尿病                   | 24  | 9.52  |
| 冠状动脉粥样硬化性心脏病              | 10  | 3.97  |
| 高血压、高血脂                   | 6   | 2.38  |
| 癌症(肺癌、肠癌等)                | 6   | 2.38  |
| 慢性阻塞性肺疾病                  | 5   | 1.98  |
| 脑梗死                       | 2   | 0.79  |
| 肾移植                       | 2   | 0.79  |
| 其他风险因素及疾病(重度吸烟、心律失常、先心病等) | 3   | 1.19  |

1.4 处方评价结果分析

抽取 Paxlovid 的 670 张处方中,有 354 张存在使用不合理情况,占 Paxlovid 总处方的 52.84%。其中主要的不合理使用情况类型为适应证不适宜 54 张 (15.25%)、用法用量不适宜 220 张 (62.15%)、用药疗程不适宜 80 张 (22.60%)。

1.4.1 适应证不适宜

适应证不适宜的处方中存在主要问题是诊断为“发热待查”。发热待查,笼统指代“开始症状或物证不典型以致诊断不明确”的发热<sup>[8]</sup>。Paxlovid 的说明书及新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)中均推荐 Paxlovid 用于有重症高风险因素的轻至中度患者。因此,对于此诊断笔者认为作为使用 Paxlovid 的诊断不适宜,应明确其用药诊断。

1.4.2 用法用量不适宜

用法用量不适宜处方中主要是单次用量 (500 mg/750 mg)、给药频次不适宜(qd/tid)。Paxlovid 为奈玛特韦片 150 mg 和利托那韦片 100 mg 组成的组合包装,推荐剂量为奈玛特韦 300 mg (150 mg×2 片)联用利托那韦 100 mg (100 mg×1 片),按照医院对 Paxlovid 规格的标注(250 mg×30 片),即单次用量应为 400 mg。

给药间隔是根据药物的药代动力学(PK)/药效学(PD)参数设定的,是维持稳定的血药浓度、保证药物疗效的必要条件。给药间隔过长,不能维持有效的血药浓度,导致药物无效;间隔过短,会使药物在体内蓄积过量,甚至引起中毒。点评发现,增加或减少 Paxlovid 的给药频次,可能会导致药物蓄积发生不良反应或者治疗无效的情况。因此,在处方中应正确注明给药频次,每 12 h 给药 1 次,并对患者说明用药时间,如 8:00 am ~ 8:00 pm。

1.4.3 用药疗程不适宜

点评发现,存在开具疗程为 10 d 用量的处方。Paxlovid 说明书及新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)中推荐治疗疗程为 5 d,应按照推荐疗程用药,不可无依据延长用药疗程。

## 2 潜在药物相互作用分析

通过对 Paxlovid 处方情况的评价分析,除了适应证、用法用量、给药疗程不适宜是在处方评价中发现的主要问题,对于处方中的不合理情况,药师需要干预,加强对医生的反馈。另外,处方中还有其他潜在的风险因素也是需要药师关注的重点。在处方分析时发现,门急诊 COVID-19 患者中,中老年患者居多,占总人数的 50.75%,合并有基础疾病者 252 例(37.61%),其中又以合并高血压、冠状动脉粥样硬化性心脏病患者最多(见表 1),伴有心血管疾病患者占据很大比例。根据 Paxlovid 适应证,心血管疾病是轻中度 COVID-19 患者进展为重症/危重症的高风险因素之一,心血管疾病患者往往需要长期服药,许多心血管疾病常用药物与 Paxlovid 存在有临床意义的相互作用。结合医院药品目录及处方中 COVID-19 伴心血管疾病患者常用的药物,与 Paxlovid 之间药物相互作用进行分析整理,为门急诊患者提供用药指导。

### 2.1 Paxlovid 的药物相互作用机制

Paxlovid 是由 2 种药物组成的复方抗病毒药物,奈玛特韦是一种蛋白酶(又称 3C 样蛋白酶,3CLpro)的拟肽类抑制

剂,抑制 SARS-CoV-2 Mpro 可使其无法处理多蛋白前体,从而阻止病毒复制。利托那韦抑制 CYP3A 介导的奈玛特韦代谢,从而升高奈玛特韦血药浓度<sup>[5]</sup>。Paxlovid 是 CYP3A 的抑制剂,可升高由 CYP3A 代谢药物的血浆浓度,因此不得与高度依赖 CYP3A 进行清除且其血浆浓度升高可能导致严重和(或)危及生命的不良反应的药物联用。利托那韦同时也是 P-糖蛋白(P-glycoprotein, P-gp)的抑制剂,能抑制 P-gp 介导的药物的外排转运,增加药物疗效或产生不良反应<sup>[9]</sup>。

### 2.2 Paxlovid 与常用心血管药物相互作用

通过检索药品说明书<sup>[5]</sup>、相关指南<sup>[10-11]</sup>、UpToDate、药物相互作用工具、文献<sup>[9,12-14]</sup>等资料,根据就诊患者心血管疾病常用处方药及医院药品目录,列举存在药物相互作用的情况(见表 2),为患者提供用药建议。

经 CYP3A 代谢的药物或 CYP3A 抑制剂(或诱导剂)都可能与 Paxlovid 产生相互作用。研究表明,利托那韦停用后 3 d 内 CYP3A 酶活性可恢复 80%~90%<sup>[15]</sup>。因此,在 Paxlovid 5 d 治疗结束 3 d 后可重新启动停用的药物或恢复原来剂量;对于老年人以及治疗窗很窄的药物,需等待更长时间再恢复给药<sup>[11]</sup>。

## 3 小结

门急诊患者在使用 Paxlovid 时,应严格按照说明书规定适应证及用法用量,医生应详细了解患者病情及目前用药

表 2 Paxlovid 与常见心血管药物相互作用及用药建议

| 联用药物类型 | 药物名称           | 相互作用的影响           | 注意事项及用药建议                                                                                             |
|--------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 降压药    | 氨氯地平、硝苯地平、非洛地平 | 增加低血压、潮红和水肿的风险    | 监测血压。如出现低血压,剂量减半或隔天一次,必要时暂停降压药。奈玛特韦片/利托那韦片停药 3 d 后恢复治疗剂量。                                             |
|        | 拉西地平           | 增加低血压的风险          | 监测血压。如出现低血压,可暂停降压药。奈玛特韦片/利托那韦片停药 3 d 后恢复治疗。                                                           |
|        | 缬沙坦            | 增加低血压的风险          | 监测血压。如出现低血压,可暂停降压药。奈玛特韦片/利托那韦片停药 3 d 后恢复治疗。                                                           |
|        | 拉贝洛尔           | 增加高血压风险           | 监测血压。                                                                                                 |
|        | 特拉唑嗪           | 增加低血压的风险          | 监测血压。如出现低血压,可暂停降压药。奈玛特韦片/利托那韦片停药 3 d 后恢复治疗。                                                           |
|        | 呋达帕胺           | 增加低血压的风险          | 监测血压。如出现低血压,可暂停降压药。奈玛特韦片/利托那韦片停药 3 d 后恢复治疗。                                                           |
| 抗血小板药  | 氯吡格雷           | 增加血栓风险            | 冠脉支架置入术后 6 周内避免合用,或选择其他抗病毒药物。                                                                         |
| 抗凝药物   | 替格瑞洛           | 增加出血、呼吸困难风险       | 禁止合用。选择其他抗病毒药物或用替拉格雷替代。                                                                               |
|        | 华法林            | 升高/降低浓度           | 监测 INR。                                                                                               |
|        | 达比加群           | 增加出血风险            | ①尽量避免合用,选择其他抗病毒药物;②如需合用,遵循医生指导个体化用药,在奈玛特韦片/利托那韦片停药 3 d 后恢复原治疗剂量。                                      |
| 降脂药物   | 利伐沙班           | 增加出血风险            | ①禁止合用,选择其他抗病毒药物;②如需奈玛特韦片/利托那韦片治疗,根据适应证使用其他抗凝药物替代。                                                     |
|        | 辛伐他汀、洛伐他汀      | 增加肌病、肝毒性风险        | 禁止合用。建议停用他汀至少 12 h 后再使用奈玛特韦片/利托那韦片。在最后一剂奈玛特韦片/利托那韦片治疗后至少 3 d,最好 5 d 后恢复辛伐他汀/洛伐他汀。必要时,停用期间换用普伐他汀或氟伐他汀。 |
|        | 阿托伐他汀钙         | 增加肌病、肝毒性风险        | 暂停阿托伐他汀;如需合用,阿托伐他汀剂量≤10 mg,每日 1 次。在奈玛特韦片/利托那韦片停药 3 d 后恢复原治疗。                                          |
| 抗心力衰竭药 | 瑞舒伐他汀          | 增加肌病、肝毒性风险        | 暂停阿托伐他汀;如需合用,阿托伐他汀剂量≤5 mg,每日 1 次。在奈玛特韦片/利托那韦片停药 3 d 后恢复原治疗。                                           |
|        | 沙库巴曲/缬沙坦       | 增加低血压风险           | 监测血压。如出现低血压,可暂停沙库巴曲/缬沙坦。奈玛特韦片/利托那韦片停药 3 d 后恢复治疗。                                                      |
|        | 地高辛            | 增加地高辛中毒风险         | 监测地高辛血药浓度。                                                                                            |
| 抗心律失常药 | 胺碘酮            | 增加心律失常、其他严重不良反应风险 | 禁止合用,选择其他抗病毒药物。                                                                                       |
|        | 普罗帕酮           | 增加心律失常、其他严重不良反应风险 | 禁止合用,选择其他抗病毒药物。                                                                                       |



# 两种标准分析某老年医院住院患者潜在不适当用药情况

刘昀<sup>1</sup>, 袁兵源<sup>1</sup>, 周志聪<sup>2</sup>

(1 广州市老年医院药学中心, 广州 510550; 2 广州市老年医院老年病治疗中心, 广州 510550)

**【摘要】目的** 调查分析某老年医院住院患者潜在不适当用药情况。**方法** 回顾性收集某老年医院 2021 年 10 月~12 月年龄 $\geq 65$  岁住院患者医嘱信息, 运用中国潜在不适当用药(PIM)标准和 Beers 标准(2019 年版)评价老年人不适当用药情况并比较两种标准分析 PIM 的异同。**结果** 131 例研究对象中, 平均年龄( $83.50 \pm 8.32$ ) 岁, 平均用药( $8.40 \pm 4.40$ ) 种。中国 PIM 标准审查出 93 例(70.99%) 患者存在 119 例次 PIM, 发生率排名前 4 位的药物是氯吡格雷、螺内酯、阿普唑仑和甲氧那明(含氯苯那敏); Beers 标准审查出 57 例(43.51%) 患者存在 90 例次 PIM, 发生率排名前 4 位的药物是兰索拉唑、右佐匹克隆、阿普唑仑和甲氧那明(含氯苯那敏)。**结论** 应联合使用两种标准来筛查老年患者医嘱信息, 充分考量治疗方案带来的风险与收益, 提高用药的合理性、安全性和有效性。

**【关键词】** 中国 PIM 标准; Beers 标准; 老年住院患者; 潜在不适当用药; 用药分析

**Two standard analysis of potentially inappropriate medications for elderly inpatients in a geriatric hospital**

LIU Yun\*, YUAN Bin-yuan, ZHOU Zhi-cong.

\* Pharmacy, Guangzhou Geriatric Hospital, Guangzhou 510550, China.

**【Abstract】Objective** To investigate the status of potentially inappropriate medications (PIM) for elderly inpatients in a geriatric hospital.

情况, 包括处方药、非处方药(包括中成药及草药制剂)等, 评估潜在药物相互作用, 最大程度减少不良反应的发生。临床药师制定适合患者需求的用药建议, 本文收集整理了心血管疾病药物与 Paxlovid 存在相互作用的用药建议, 通过纸质材料、公众号等多种形式为患者提供用药指导, 并积极开展患者的用药随访工作, 注意对不良反应的监测, 做好对患者的用药交待, 以保障患者合理安全用药。此外, 通过此次处方评价分析, 发现用药不合理问题, 及时与医生沟通反馈, 规范用药, 对于潜在风险也要加强监测。同时, 临床药师应对新准入药品的使用开展专项点评工作, 促进合理用药。

## 参考文献

- [1] World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) situation dashboard[EB/OL]. (2022-08-31) [2022-08-31]. <https://covid19.who.int>.
- [2] 王欢, 张铖. 口服新型冠状病毒肺炎治疗新药——paxlovid[J]. 临床药物治疗杂志, 2022, 20 (2): 13-17.
- [3] 国家药品监督管理局. 国家药监局应急附条件批准辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装进口注册[EB/OL]. (2022-02-12) [2022-08-31]. <https://www.nmpa.gov.cn/yaowen/ypjgyw/20220212085753142.html?type=pc&m=>.
- [4] 国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组. 关于印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知[EB/OL]. (2022-12-26) [2023-01-11]. <http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202212/e97e4c449d7a475794624b8ea12123c6.shtml>.
- [5] 辉瑞投资有限公司. 奈玛特韦片/利托那韦片组合包装说明书[DB/OL]. (2022-02-11) [2023-01-13]. <https://zy.yaozh.com/instruct/sms20220714/xy20220624086.pdf>.
- [6] 国家卫生健康委员会. 新型冠状病毒感染诊疗方案

(试行第十版)[EB/OL]. (2023-1-6). <http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202301/32de5b2ff9bf4eaa88e75bdf7223a65a.shtml>.

- [7] 广东省药学会. 新型冠状病毒肺炎抗病毒治疗临床药学指引[J/OL]. (2022-05-12) [2022-08-31]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1650.R.20220512.1311.002.html>.
- [8] 中华传染病杂志编辑委员会. 发热待查诊治专家共识[J]. 中华传染病杂志, 2017, 35 (11): 641-655.
- [9] 李玲玲, 牛子冉, 刘佳宁, 等. 1 例新型冠状病毒感染患者奈玛特韦片/托那韦片与心血管药物相互作用分析[J]. 临床药物治疗杂志, 2023, 21 (1): 32-35.
- [10] 中国医师协会心血管内科医师分会. 新型冠状病毒感染与心血管疾病诊疗中国专家共识(2023)[J/OL]. 中华心血管病杂志(网络版), 2023, 6: e1000136 (2023-01-18). [http://www.cvjic.org.cn/index.php/Column/columncon/article\\_id/314](http://www.cvjic.org.cn/index.php/Column/columncon/article_id/314).
- [11] 广东省药学会. 广东省心血管患者使用奈玛特韦/利托那韦片(Paxlovid)临床药学指引[J/OL]. (2023-01-10). <http://www.sinopharmacy.com.cn/download/172.html>.
- [12] 《奈玛特韦片/利托那韦片与心血管药物相互作用实用药理学建议》编写组. 奈玛特韦片/利托那韦片与心血管药物相互作用实用药理学建议[J]. 临床药物治疗杂志, 2023, 21 (1): 1-9.
- [13] 刘小林, 卢萧萧, 瞿丹, 等. 新冠肺炎患者使用奈玛特韦片/利托那韦片组合包装的用药分析及合理性评价[J]. 中国药物应用与监测, 2022, 19 (5): 331-334.
- [14] 王钊, 刘鹤松, 王秀云. 奈玛特韦片/利托那韦片药物相互作用与用药指导[J]. 临床药物治疗杂志, 2023, 21 (1): 21-26.
- [15] Stader F, Khoo S, Stoeckle M, et al. Stopping Lopinavir/Ritonavir in Covid-19 Patients: Duration of the Drug Interacting Effect[J]. J Antimicrob Chemother, 2020, 75 (10): 3084-3086.